

吴桥县土壤类型与制图工作报告



吴桥县第三次全国土壤普查领导小组办公室

河北司南测绘服务有限公司

二〇二六年一月

目录

一、前言	1
(一) 土壤类型边界踏勘与土壤制图工作背景	1
(二) 土壤类型与制图的目的与意义	1
二、工作组织情况	3
(一) 工作组织	3
(二) 队伍建设	3
(三) 人员培训	4
(四) 准备工作	4
(五) 保障情况	5
(六) 质量控制工作	6
三、任务实施与完成情况	9
(一) 数据收集情况	9
(二) 室内校核	11
(三) 改变区提取	13
(四) 野外校核	13
(五) 推测制图	15
(六) 土壤图精度验证	19
四、土壤类型制图三普成果	20
(一) 三普土壤类型	20
(二) 二普-三普土壤类型变化及原因	21
(三) 成果清单	24
五、问题及建议	26
(一) 存在问题	26
(二) 有关建议	26

图目录

图 1 吴桥县三普剖面点位分布图	9
图 2 吴桥县二普剖面点位分布图	10
图 3 图斑边界校核情况	13
图 4 吴桥县野外校核现场工作图	14
图 5 土壤类型推测建模样点图	15
图 6 成土环境变量	17
图 7 吴桥县土壤类型推测图	18
图 8 吴桥县不确定性分布图	19
图 9 吴桥县土壤类型图	21

表目录

表 1 环境因素变量数据	11
表 2 吴桥县土壤类型可能改变区统计表	13
表 3 土壤类型统计表	20
表 4 土壤类型整体变化一览表	22
表 5 土属因命名规则变化一览表	22
表 6 土种因命名规则变化一览表	22
表 7 土壤类型制图三普成果清单	24

一、前言

（一）土壤类型边界踏勘与土壤制图工作背景

吴桥县从一九八三年三月份开始试点，到五月底完成了全县外业普查任务。一九八三年五月，又进行了农业自然资源调查和农业区划工作，在应用土壤普查成果的同时，又结合土地资源调查，对土壤普查的部分项目再次进行了复查补课，进一步提高了土壤普查质量在以上各项工作基础上，按照《全国第二次土壤普查暂行技术规程》要求，编绘了五万分之一的县级土壤图土壤养分图、土壤改良利用分区图和土壤微量元素点位图等，编写了《吴桥县土壤志》与《土壤普查工作报告》。根据《吴桥县土壤志》可知，吴桥县各种土壤类型划分为 1 个土类（潮土），3 个亚类（普通潮土、褐化潮土、盐化潮土），10 个土属和 31 个土种。

吴桥县隶属于河北省沧州市，位于河北省东南部，地处冀鲁交界处，东与山东省宁津县、陵县隔河相望，南与山东省德州市毗邻，西与景县相连，北与东光县接壤，是河北省对外开放的东大门。县域地处华北平原东部，属于黄淮海平原的一部分，地势平坦开阔，无山地、丘陵地貌，整体呈现西北略高、东南稍低的微倾斜态势，地面坡度平缓，海拔高度在 12~25 米之间，平均海拔约 18 米。全县总面积 600 平方公里，境内土壤类型以潮土为主，局部区域分布有轻度盐化潮土，土壤质地多为轻壤至中壤，土层深厚，适宜小麦、玉米、棉花、果蔬等多种农作物种植，是河北省重要的农业生产基地之一。

国务院印发《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号），部署开展了土壤三普，重点对耕地、园地、林地、草地等约 110 亿亩农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。这次土壤普查具有多功能集成、多目标协同、多领域协作的特点，技术难度大，复杂程度高，综合性系统性强。沧州市第三次土壤普查领导小组办公室积极响应国家号召，组织开展了沧州市第三次土壤普查项目。为全面掌握吴桥县耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，需开展土壤普查工作。

（二）土壤类型与制图的目的与意义

在沧州市吴桥县第三次全国土壤普查工作中，土壤类型制图是衔接土壤野外踏勘、室内分析与成果应用的核心环节，既承担着“摸清土壤资源本底”的基础任务，又肩负着“服务县域发展实践”的应用使命。

1.目的

本次土壤类型与制图工作，通过室内校核、野外踏勘、土壤制图，更新二普土壤图，旨在摸清吴桥县土壤资源家底、保障粮食安全、优化农业生产布局、促进生态文明建设；为农业精准管理提供依据，解决养分缺乏、质地不均等生产痛点，提升农作物产量与品质；明确不同土壤的承载力与适宜用途，支撑区域农业、工业、城建等用地的科学规划；积累区域土壤基础数据，服务土壤科研工作与农业、生态相关政策的制定实施。

2.土壤“土壤类型制图”意义

守牢耕地红线，确保粮食安全。全国第二次土壤普查距今已 40 年，相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况。吴桥县通过土壤“三普”和土壤类型制图，可全面

查明查清全县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量等基础数据，在第三次全国国土调查已摸清耕地数量的基础上，进一步摸清耕地质量底数，为落实耕地保护责任、严守耕地红线、确保国家粮食安全提供重要基础。

支撑高质量发展，加快农业农村现代化。推进农业发展绿色转型和高质量发展，节约水土资源，促进农产品量丰质优，都离不开土壤肥力与健康指标数据作支撑。吴桥县土壤“三普”能获取详实的土壤特性和障碍指标等数据，指导农户和新型农业经营主体因土种植、因土施肥、因土改土，提高农业生产效率，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业生产经营管理信息化、精准化，加快农业农村现代化。

保护环境，促进生态文明建设。随着城镇化、工业化的快速推进，大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量，如农田土壤酸化、重金属活性增强、污染趋势加重等。吴桥县开展土壤“三普”，有助于全面掌握全县耕地、园地、林地、草地等土壤性状，为绿色农业发展提供治理方向，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，推动生态文明建设。

优化农业生产布局，助力乡村产业振兴。人多地少是我国的基本国情，吴桥县通过土壤“三普”，可以合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率。推进优化农林牧业生产布局落实落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进乡村产业兴旺和农民增收致富。

建立土壤数据库，提升土壤资源管理水平。吴桥县土壤“三普”通过调查、成果汇总，形成标准化、规范化的县级土壤数据、图件、文字成果，并建立县级土壤数据库，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，不断提升土壤资源保护和利用水平。

土壤类型制图成果是支撑吴桥县农业生产精准化、耕地质量保护、生态风险防控与县域发展规划的动态工具，其价值体现在多维度实践场景中。

二、工作组织情况

（一）工作组织

吴桥县成立了以主管副县长为组长，县农业农村局、县自然资源和规划局、县发展和改革委员会、县财政局、县生态环境局等相关单位局长、副局长为成员的“三普”工作领导小组，组建了吴桥县土壤普查办公室和工作专班。成员单位职责明确，农业农村局协助配合第三方外业调查相关工作。自然资源局做好数据共享，财政局落实财政支持政策，相关乡镇街道协助配合第三方完成外业调查，部门之间加强协作配合，形成共同做好普查工作的强大合力。

土壤三普领导小组及办公室领导成员定期实地走访现场，协调解决工作中遇到的困难和问题，督促协调，加快推进工作完成进度。建立定期调度和通报制度，每月末逐级上报三普工作情况。吴桥县三普办公室重点对负责土壤外业调查服务单位进行每周一调度，对工作落实情况进行定期评估；不定期组织督导组，适时赴普查工作现场开展督导，对发现的问题限期整改。积极协调解决外业调查过程中出现的问题，确保按时保质保量完成任务。

（二）队伍建设

1.野外踏勘队伍

吴桥县第三次全国土壤普查外业调查工作通过市级招投标方式确定河北司南测绘服务有限公司为作业单位。野外作业团队共 10 人，分为 2 组进行吴桥县三普外业核实，校核工作分两次开展，2024 年 11 月开展了第一次野外校核工作，后续由于土壤类型命名依据的更新，于 2025 年 3 月至 2025 年 4 月开展了补充校核工作。根据野外踏勘实际需要，严格按照《第三次全国土壤普查技术规程规范》（修订版）开展野外踏勘工作，并做好内部质量保证与质量控制。

2.内业制图及报告撰写人员

项目技术人员在整个项目中扮演着至关重要的角色，需要具备扎实的技术能力、良好的团队协作精神和持续学习的心态，专业背景多为土壤学和制图理论等专业的行业骨干，以确保项目的顺利进行和高质量完成。本项目的技术人员主要的职责有：①根据项目需求和目标，制定详细的技术方案，确保方案的可行性；②根据项目进度安排，保质保量地完成土壤类型图的绘制与野外边界踏勘，编写和更新项目相关技术文档，完成本项目的成果汇交；③根据项目特点，负责本项目的质量控制及保密措施。

3.技术指导专家

土壤类型制图工作涉及的外业与内业流程繁杂、专业性和技术交叉性强。我司邀请河北农业大学多位专家（文宏达教授等）指导吴桥县野外踏勘及内业制图及报告撰写。充分发挥专家的作用，现场检查要在土壤边界踏勘及制图工作期间同步启动实施，建立“随时发现问题、随时解决问题”的工作机制。对于资料检查中发现的问题，由专家或专业技术人员审核后反馈给外业调查队，直接修改完善，整改后的资料经县级、省级土壤普查办逐级审核后，由责任专家检查确认直至合格。

（三）人员培训

为确保项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法，提高项目执行效率和成果质量，我方首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部培训。

内部培训：邀请专家技术小组对团队成员进行培训，培训内容包括：土壤学基础知识与土壤类型辨别，GIS 技术应用与土壤制图软件操作，测绘工程技术与现场勘查技巧，数据处理与分析方法，介绍质量控制体系，风险识别与应对措施等。

外部培训：组织我方项目人员参加多次关于三普成果汇总的培训，包括农业农村部耕地质量监测保护中心举办的 2023 年第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术培训班（第一期）、河北省厅举办的第三次土壤普查成果汇总培训。

通过培训使项目团队成员全面了解项目背景、目标、任务及要求等。提升团队成员在土壤学、GIS 技术、测绘工程等相关领域的专业技能。强化团队成员的团队协作、质量控制及风险管理能力。

（四）准备工作

土壤类型图边界踏勘项目准备工作需围绕“合规性、专业性、安全性、保密性”展开，涵盖资料收集、外业工具、知识技术培训、保密设备设施四大核心模块，确保踏勘工作符合第三次全国土壤普查技术规程要求。

1.资料收集准备

收集了包括水系、居民点、交通线和境界线等在内的基础地理要素数据，吴桥县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的吴桥县土壤志、沧州市土壤、河北省土壤志等文字材料，以及气候、地形地貌、植被、土地利用等环境要素数据。

2.外业工具准备

锹、土钻、黑底白字帆布质剖面尺、《中国标准土壤色卡》、10%稀盐酸试剂、混合指示剂、相机（拍摄剖面照、形态特征照）、纸质调查记录表、防水笔记本、中性笔、橡皮锤、地质锤、去离子水等。

3.知识技术培训准备

（1）理论培训内容

土壤分类体系：学习土类、亚类、土属、土种分类标准，重点掌握调查区域土壤类型特征。

技术规程解读：讲解《土壤类型图编制技术规范》《外业调查与采样技术规范》，明确边界踏勘流程、样点定位要求。

成土环境分析：培训地形地貌、母质、气候等成土因素对土壤类型分布的影响，提升边界识别能力。

（2）实操培训内容

现场实操：模拟土壤剖面挖掘、发生层划分、形态描述（颜色、质地、结构等）、标本采集与包装。

工具使用：训练 GPS 定位、土壤比色卡应用、pH 速测等操作，确保数据记录规范。
边界判定：结合工作底图，练习土壤类型边界的野外识别方法，核对图斑与实地一致性。

（3）质量控制培训

学习全过程质量控制要求，包括样点定位准确性、记录完整性、标本采集规范性核查标准。

明确外业调查内部质量保证与外部监督检查的核心指标（如资料检查 100%、现场检查不低于 5%）。

（4）专家指导与考核

邀请土壤分类与制图专家开展专题讲座，解答踏勘难点问题。

组织理论考试与实操考核，考核合格者发放培训合格证，实行持证上岗。

4.保密设备设施准备

（1）数据安全设备

配备国产硬件设备（计算机、存储服务器）及加密 U 盘，安装国产操作系统与杀毒软件。

使用符合网络安全等级保护三级要求的设备，建立数据容灾备份系统。

（2）保密管理设施

设立保密机房，配备防火墙、监控设备，确保机房环境干燥通风、无无关人员进入。为数据处理终端设置密码登录、屏幕保护加密，限制 USB 接口使用权限。

（3）保密制度与协议

制定数据保密管理制度，明确数据采集、传输、存储、使用各环节的保密要求。

组织所有参与人员签订《数据保密承诺协议》，规范数据使用权限，严禁擅自公开区域普查数据。

（4）加密传输手段

采用加密网络或农业专网传输数据，避免数据在公共网络中流转。

（五）保障情况

1.组织保障

以“市级统筹监管、公司主体执行、县级协同配合”为核心，明确各层级权责与协作机制，确保项目流程闭环、责任到人。

市级三普办主要制定项目实施细则与质量标准，统筹协调跨部门资源，对接省级土壤普查办获取技术支持，协调吴桥县农业农村局提供属地资料，监管项目进度与质量，每月召开项目推进会。

公司执行层成立“专项工作组”，由公司总经理任总负责人，土壤专业高级工程师任技术负责人，下设 3 个职能小组：外业踏勘组，内业技术组，质控与协调组。

县级“三普”工作领导小组协助外业踏勘，陪同公司人员确认土地利用现状，识别

本地特色土壤，协调乡镇村委对接农户；参与质量核查，加入公司三级审查中的“专查环节”，对土壤类型判定、图斑边界偏差等提出属地意见。

2.人员保障

项目组总计 18 人，包括项目总负责人 1 名，技术负责人 1 人，外聘土壤学专家 3 名，全部为河北农业大学教授；技术小组包括外业人员 7 人（土壤类、农业资源与环境类专业；内业人员 4 人（地理科学、测绘类专业；质控人员 2 人。确保项目顺利完成，取得实效。

3.经费保障

吴桥县土壤边界踏勘及制图所需经费由中央和政府拨付。中央下达吴桥县土壤普查资金 50 万元，经费能够保障工作的顺利开展。

（六）质量控制工作

1.全过程质量控制体系

构建“市级三普办统筹监管—河北司南测绘服务有限公司主体执行—吴桥县三普办协同配合”三级质控架构，明确权责与协作机制：市级层面制定吴桥县踏勘质量控制细则，明确图斑边界精度、土壤类型判定标准；组建市级质控专家组（含土壤分类、GIS 技术专家），负责河北司南测绘服务有限公司技术指导、外业抽查及最终成果审核；接收公司提交的质控日志与进展报告，督促问题整改。河北司南测绘服务有限公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建吴桥项目组，全部人员经培训后持证上岗；设立现场质控小组，负责外业踏勘全程质控。吴桥县层面指派 1-2 名熟悉本地土壤的农技骨干，协助公司识别吴桥土壤、确认土地利用现状等。

2.内部质量控制

（1）一级审查：工序自查

①外业环节自查内容

基础信息完整性：纸质记录与调查采样数据完全一致；记录逻辑性：比对剖面数据（耕作层、心土层、底土层）。判定合规性：如潮土需记录锈纹锈斑分布层位，褐土需标注黏化层厚度，粗骨土需说明砾石含量，确保判定依据与《三普土壤分类系统》完全匹配。

②内业衔接自查内容

室内校核初验：内业专员接收外业数据后，对外业原始记录、剖面照片 4 小时内完成校验，对电子数据缺失、格式错误的情况立即退回外业组补正。

（2）二级审查：技术小组互查

①外业成果互查内容

随机抽取 20%图斑，技术小组相互核查剖面记录，重新审核特征土层识别准确性，如褐土黏化层厚度是否达标、潮土氧化还原特征是否明确，不一致的需联合土壤学专家重新判定，核查照片标注规范性等。

②内业成果互查内容

重点审查室内校核土壤分类名称规范化（按三普规范命名）、改变区提取准确性、推测制图严谨性、图件制作规范性等。

（3）三级审查：质控小组专查

①图件精度核验：采用 GIS 软件对终版图件进行精度分析符合技术规范要求。

②推测制图合理性：组织土壤分类专家对推测图斑合理性进行审查等。

③成果完整性归档：核查内业资料归档情况，包括外业原始记录（纸质+扫描件）、数据审核台账、图件制作源文件等，确保符合归档规范。

（4）质控流程合规性审查

检查一、二级审查记录的完整性与签字规范性，确保每道工序“谁作业、谁负责，谁审查、谁签字”。

审查要求：吴桥县项目完成 50%时开展中期专查，重点核查内业与外业的衔接问题；项目全部完成后 10 个工作日内开展终期专查，出具专查意见，明确成果等级（优秀/合格/不合格）。合格成果需经质控小组全体成员签字确认；不合格项限期 7 天整改，整改后重新组织专查。

3.外部质量控制

（1）市级三普办监督检查

对吴桥县图件质量：审查图件投影、坐标、比例尺等格式规范；数据质量，抽查内业数据库，核查数据完整性（核心字段无缺失率 100%）、规范性（单位统一、命名规范）、一致性（外业记录与内业数据、图件数据三者一致）；核查成果归档资料，重点检查质量控制记录、技术总结报告、溯源资料的完整性。

（2）土壤专家协助监督检查

基础资料支撑：提供吴桥县最新土地利用变更、新增耕地等改变区数据、土壤二普完整档案、县域调查报告等，协助市级与公司核验内业成果的属地符合性。

成果初步审核，参与公司内业中期专查，重点核实图斑与本地实际土地利用、土壤分布规律的一致性。

（3）省级三普办重点把关、技术赋能

省级三普办作为高层级监督，通过“飞行检查+技术指导”，确保该项目成果符合全国三普技术要求，同时为市县两级提供专业支撑。对疑难问题技术指导，针对吴桥县疑难土壤类型组织省级土壤分类专家现场踏勘，明确判定标准。对质控成果做出评估与汇总，指出“亮点”与“不足”，提出改进建议。对吴桥县质控中的有效做法，在全省范围内推广；对存在的共性问题，下发《省级外业质控通报》，督促全省同类项目规避风险。

4.验证评价

在验证评价的工作中需要请未参与验证区域的制图工作第三方土壤调查专家采用野外路线踏勘验证方法，对县级土壤图制图结果，在土种级别上，进行精度验证。主要步骤如下。

（1）根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

(2) 从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。

(3) 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或步行观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境：然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型：若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

(4) 计算制图正确的验证图斑数量与验证图斑总数量（30 个）的比值，即县级土壤图制图的准确度。

(5) 采用会议评审或通讯评审方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家（至少包括 1 名县级土壤专家），从土壤类型正确性、土壤边界表达、县域土壤分布规律特点体现程度等多个方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

三、任务实施与完成情况

（一）数据收集情况

1.土壤三普剖面点

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在吴桥县共采集了剖面土壤整段样本 11 件。

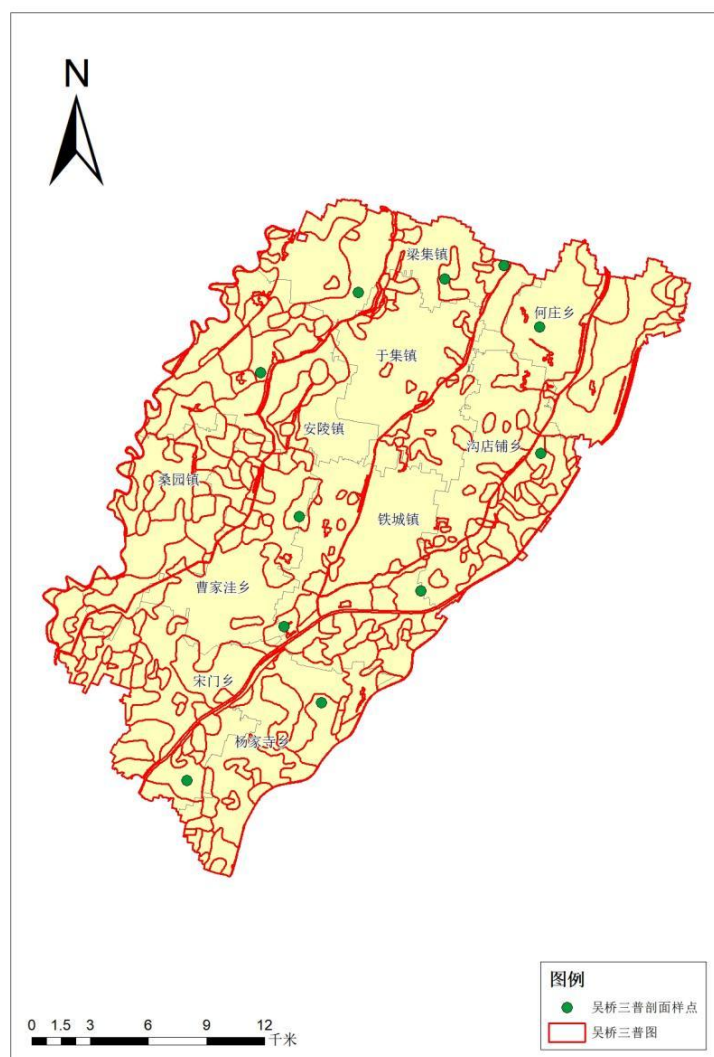


图 1 吴桥县三普剖面点位分布图

2.土壤二普剖面点

二普完成了大量的土壤剖面调查，在土壤三普中，把二普土壤剖面样点信息挖掘利用好。二普土壤剖面点的土壤类型名称，存在同土异名、同名异土等分类问题，依据《第

三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》进行标准化处理。在二普土壤剖面点整理中，结合环境因素数据如地形地貌、母质和土地利用等，在影像或地图上大致定义位置，生成二普土壤剖面点的地理坐标，存在位置不确定性。经过实地检查的二普土壤剖面点，用于本次土壤图编制。

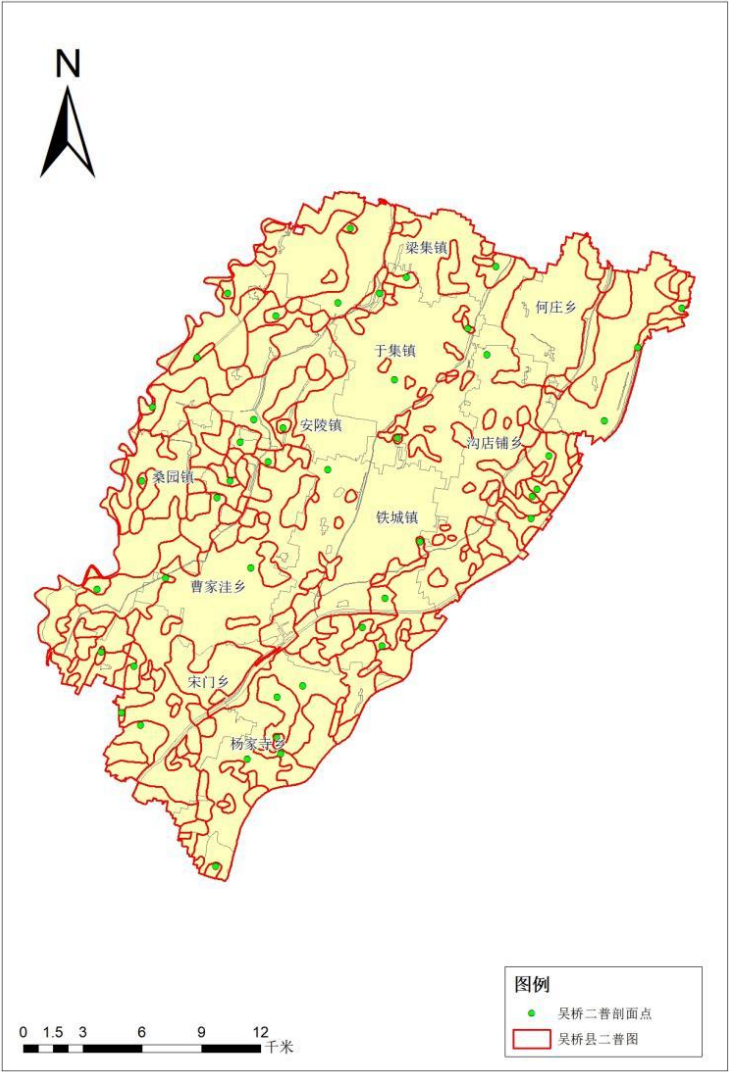


图 2 吴桥县二普剖面点位分布图

3.已有传统土壤图

收集吴桥县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的吴桥县土壤志、河北省土壤志等文字材料。

4.其他辅助数据

(1) 基础地理数据

基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于 2023 年国土变更数据。

(2) 土壤三普表层样点数据

土壤三普表层样点数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、碳酸钙含量、pH、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。

5.环境因素数据收集

环境变量的选取原则是：基于土壤发生学理论，考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件，选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量。成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型（DEM）、土地利用现状及变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料的规范化、标准化整理制备。省土壤普查办组织市县收集水文地质、近四十年土地利用变化类型（例如水改旱、旱改水、水改园等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及通过覆土、填埋方式建成的新增耕地的空间分布数据资料。

表 1 环境因素变量数据

名称	数据描述	精度	来源
土地利用	国土二调（2009 年）和三调地类（2019 年、2022 年、2023 年），矢量图层	位置、属性精度符合要求	自然资源部门
土地平整	土地平整的空间分布，矢量图层	位置、属性精度符合要求	自然资源部门
高分影像	最新栅格图层，	≤10m 分辨率	高分系列遥感数据
时序影像	2010 年—2023 年，多光谱（可见光、近红外、热红外）波段及衍生指数，栅格图层	10~30m 分辨率	TM 和 Sentinel 系列等遥感数据
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、地形部位	30m 分辨率	全国 ASTERGDEM V3 数据（空间分辨率 30m，2019 年）（DME）
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、太阳辐射量和蒸散量、相对湿度、≥10℃积温等	30m 分辨率	WorldClim v2 数据；中国气象数据网
植被	植被类型、归一化植被指数	30m 分辨率	中国科学院植物研究所 1：100 万中国植被类型图；MODIS250m、TM/ETM/OLI30m、Sentinel-210m/20m 的植被指数
地下水	地下水埋深、矿化度，矢量图层	1：25 万比例尺	地矿部门

（二）室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普吴桥县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、

纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的影像（空间分辨率 $\leq 4\text{m}$ ）、2023 年国土变更数据、数字高程模型（DEM 空间分辨率 $\leq 10\text{m}$ ）、母质图上，由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

室内校核内容分为土壤类型校核和边界校核。

1.土壤类型校核

①依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修正了 26 个土种名称。

②将吴桥县纸质二普图、沧州市纸质二普图进行地理空间配准，与吴桥县二普土壤矢量图的图斑逐一比对；矢量化过程中发现，在二普纸质资料中存在 1 个图斑未写明土壤类型信息，需要实地校核土壤类型，设置 1 个野外校核点。经比对，吴桥县有 9 个图斑矢量图与纸质图的土壤信息不一致，包括土体构型、表土质地、盐化程度不一致，将其标记为“土种与纸质图不一致”。盐化程度不一致图斑根据盐碱地专项成果进行了室内预判，矢量图缺失图斑由纸质图重新矢量化，并依据纸质图补充土壤信息，该类型共设置 4 个校核点。

③根据高分影像、数字高程模型、母质图对矢量图图斑与地形、母质岩性吻合性进行校核。三普与二普的质地分级标准存在差异，将三普表层样点中的 12 级土壤质地转换为五级土壤质地，利用其信息对二普土壤类型进行质地校核。经室内校核，发现大部分表层样点质地与二普质地不匹配，设定野外校核点 9 个，另设多个辅测点，校核表层质地。

④校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性，吴桥县共有三普剖面样点 11 个，经校核，有 8 个剖面点与二普矢量图土种不一致，涉及 8 个图斑，5 个图斑依据表层样和代表性图斑修改土壤类型，对 3 个图斑设置了 3 个校核点。

2.土壤边界校核

①校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性。图斑边界的检查主要有：图斑边界在局部地区明显的空间错位；土壤边界线与地形地貌的明显变异处是否基本吻合。共对 42 个潮土图斑的边界进行了调整。对 26 个褐土性土图斑进行调整。

②校核修正土壤类型边界在局部区域的空间错位。经校核，因河流、铁路的分隔，土壤边界在局部地区有轻微的空间错位情况，对其进行了边界校正。图斑边界不存在明显的空间错位，且土壤边界线与地形地貌的明显变异处基本吻合。校核情况如图 3 所示。

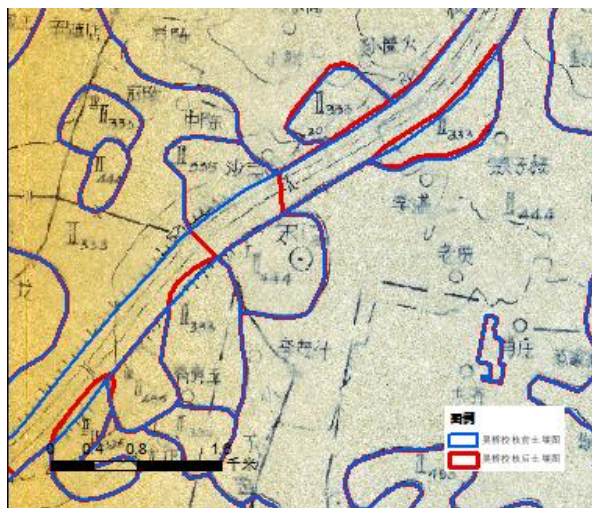


图 3 图斑边界校核情况

（三）改变区提取

根据吴桥县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：新增耕地（国土二调为非耕地，2023 年国土变更为耕地）；脱盐（即轻度、中度和重度盐化的土壤类型发生脱盐）。统计情况见表 2，共布设 67 个点位。

根据二普土壤类型、2023 年国土变更数据可知：（1）吴桥县二普土壤类型不存在水稻土，因此无水改旱地块。（2）吴桥县二普土壤类型不存在草甸土，因此无草甸土转耕地。（3）吴桥县土地利用不存在沿海滩涂，因此无沿海滩涂扩张地块。（4）根据已有资料表明，吴桥县无表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表土层消失情况。（5）吴桥县二普土壤类型不存在潜育土壤，因此不需验证是否脱潜。

表 2 吴桥县土壤类型可能改变区统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含	数量
1	旱地、林地、草地等改为水田	旱改水	——	——
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	水改旱	——	——
3	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	√	46
4	盐化土壤脱盐与次生盐渍化	脱盐与次生盐渍化	√	60
5	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	脱潜土壤	——	——
6	沿海滩涂扩张	——	——	——
7	表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表土层消失	——	——	——

（四）野外校核

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 4 条路线，共布设了 75 个野外校核点，其中问题图斑布设点位 17 个（9 个校核点与改变区重合），改变区（新增耕地、脱盐图斑）布设点位 67 个。依据内业标记的图斑和布设的外业调查样点，在专家指导下，技术人员协同工人开展外业校核工作，详细填写二普土壤野外校核表，并留存外业影像资

料，确保野外校核工作的真实性和可追溯性。



图 4 吴桥县野外校核现场工作图

通过野外校核，形成如下成果：

1.补充土种信息，修正分类偏差

在二普纸质资料中存在 1 个图斑未写明土壤类型信息，设置 1 个野外校核点实地校核土壤类型，校核结果为均砂壤石灰性潮土，最终确认图斑的土种信息。

经比对，4 个图斑矢量图与纸质图的土壤信息不一致，共设置 4 个校核点。1 个点位由二普的轻壤质漏沙潮土变为均壤质石灰性潮土，土体构型发生改变，3 个点位均已发生脱盐。

2.校准土种与成土环境的吻合性

经室内校核，发现大部分表层样点质地与二普质地不匹配，设定野外校核点 9 个，另设多个辅测点，校核表层质地。5 个点位所在的图斑土壤经校核，土壤质地由中壤变为壤；1 个点位所在图斑由黏质变为黏壤。

3.协调二普与三普样点的一致性

1 个盐化潮土点位维持潮土土类，三普剖面样校核结果为均砂壤石灰性潮土，二普土种为轻壤质轻度盐化潮土，经野外校核确定为均砂壤石灰性潮土，与二普相比质地由轻壤质变为砂壤。1 个土体构型不一致点位校核为均黏壤石灰性潮土，二普土种为中壤质体粘潮土。

其他点位三普剖面样校核结果均与二普土种一致。

4.厘清新增耕地土壤类型

经校核发现，该类型以土地利用为边界新增 25 个图斑。2 个点位已由中壤质褐化潮土变为均壤质脱潮土，1 个点位已由二普的轻壤质潮土变为均砂壤质石灰性潮土，5 个点位已变为均砂壤质石灰性潮土，11 个点位在二普中均为中壤质潮土，其中 2 个点位土壤变为壤体黏石灰性潮土，其余土壤均变为均壤质石灰性潮土，8 个点位均已脱盐，质地构型未改变，2 个点位为河湖库渠，野外校核中分别更新为均壤质石灰性潮土和壤底黏石灰性潮土。

5.确认脱盐地块类型转变

60 个盐化潮土中选取的 21 个典型图斑均已脱盐。其中 1 个点位所在图斑土壤质地由轻壤变为砂壤，8 个点位所在图斑土壤质地由中壤变为壤质，其他图斑仅盐化程度变为无，构型质地均未发生变化。

（五）推测制图

2025 年 9 月，采用随机森林模型进行推测制图，专家和技术人员共同参与模型参数的确定和环境变量的优化，对比选择出精度较高的土种分布图和不确定性分布图，为土壤类型未改变区的制图更新提供科学依据。

1.训练样本准备

吴桥县三普剖面样点为 11 个，已验证的二普剖面样点 45 个，三普野外校核点 75 个，另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，每个土种至少 5 个样点，典型点数量 1893 个，训练样本点共计 2024 个，分布情况见图 5。

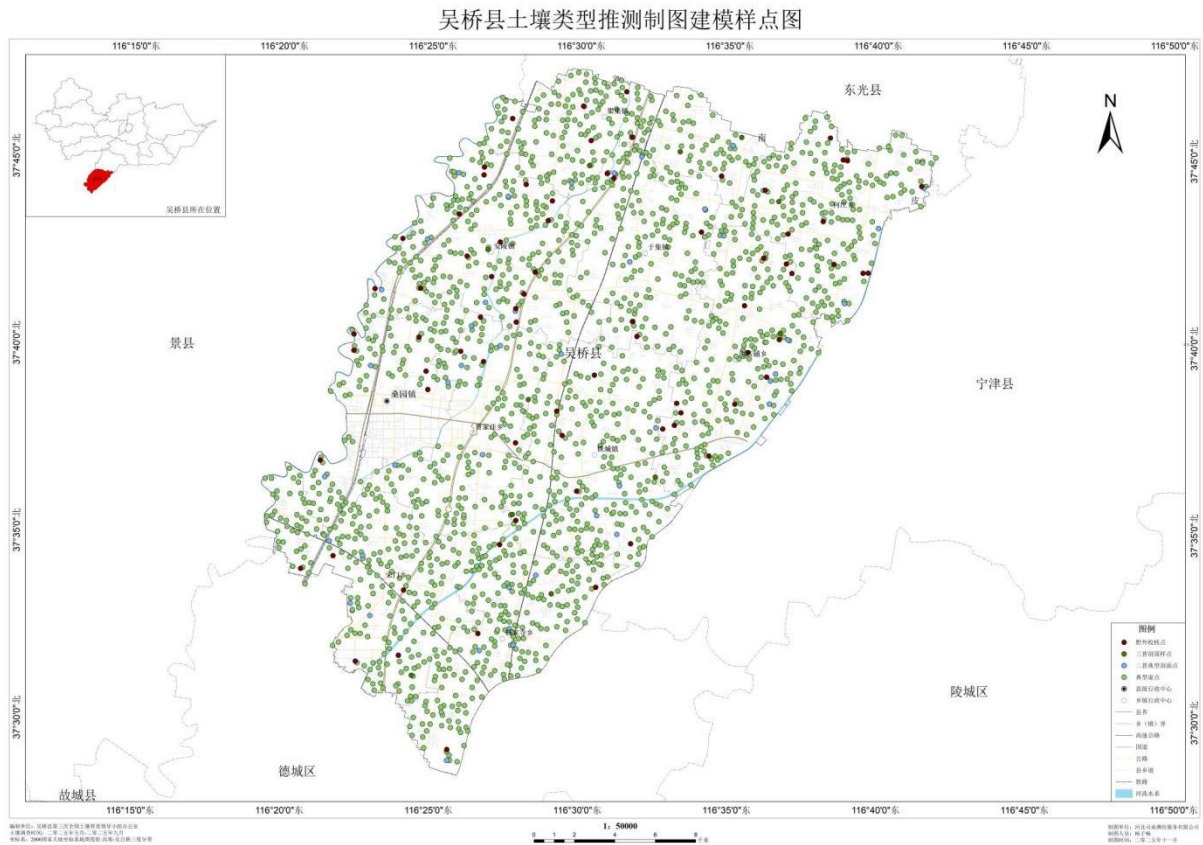
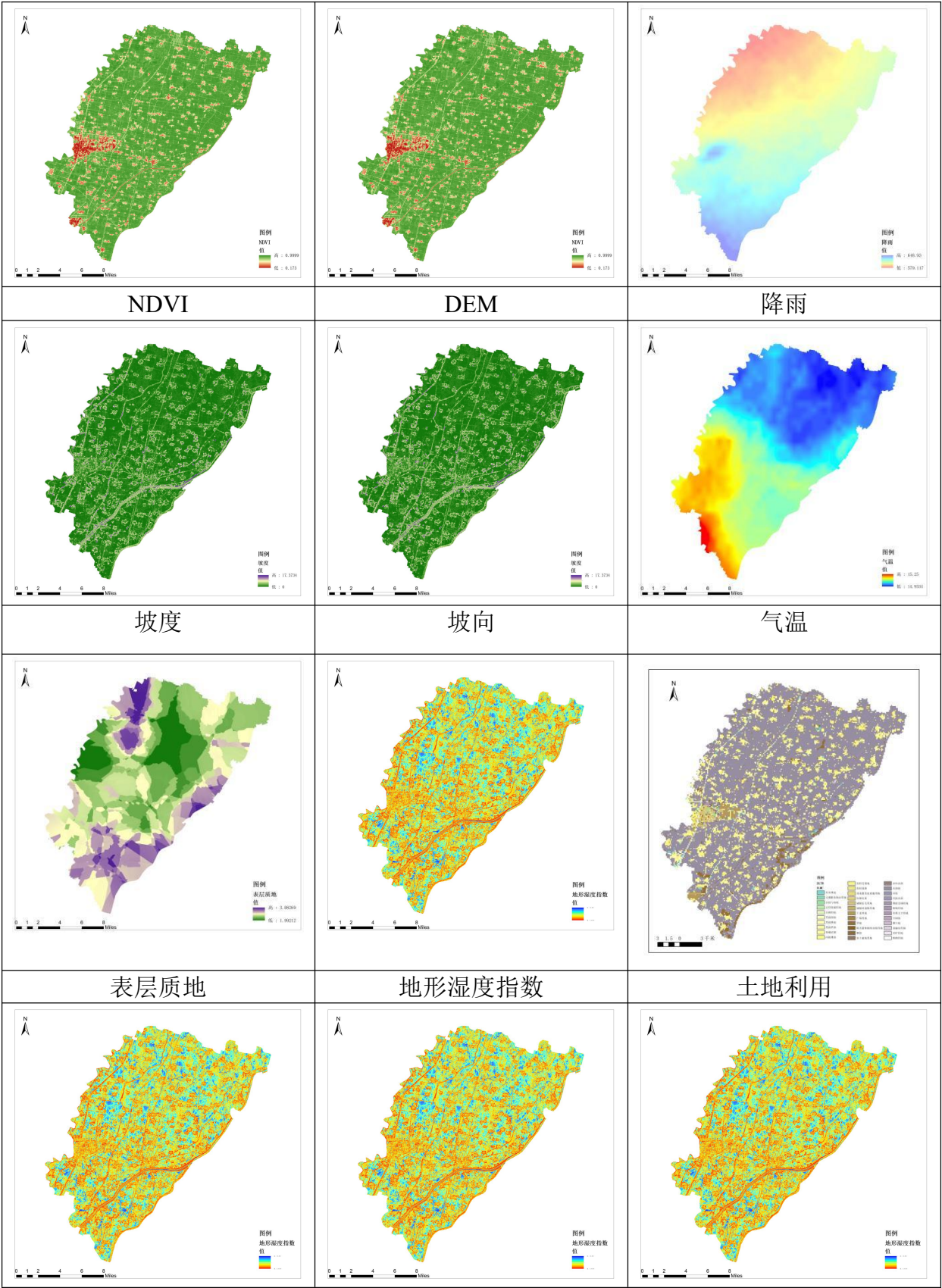


图 5 土壤类型推测建模样点图

2.土壤景观模型构建与推测

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、补充性土壤类型典型虚拟点。利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精

度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。准备了包括气温、降水、地下水埋深、高程、坡度、坡向、地形湿度指数、盐碱地专项成果、NDVI 等数据作为环境变量。具体环境变量见图 6。



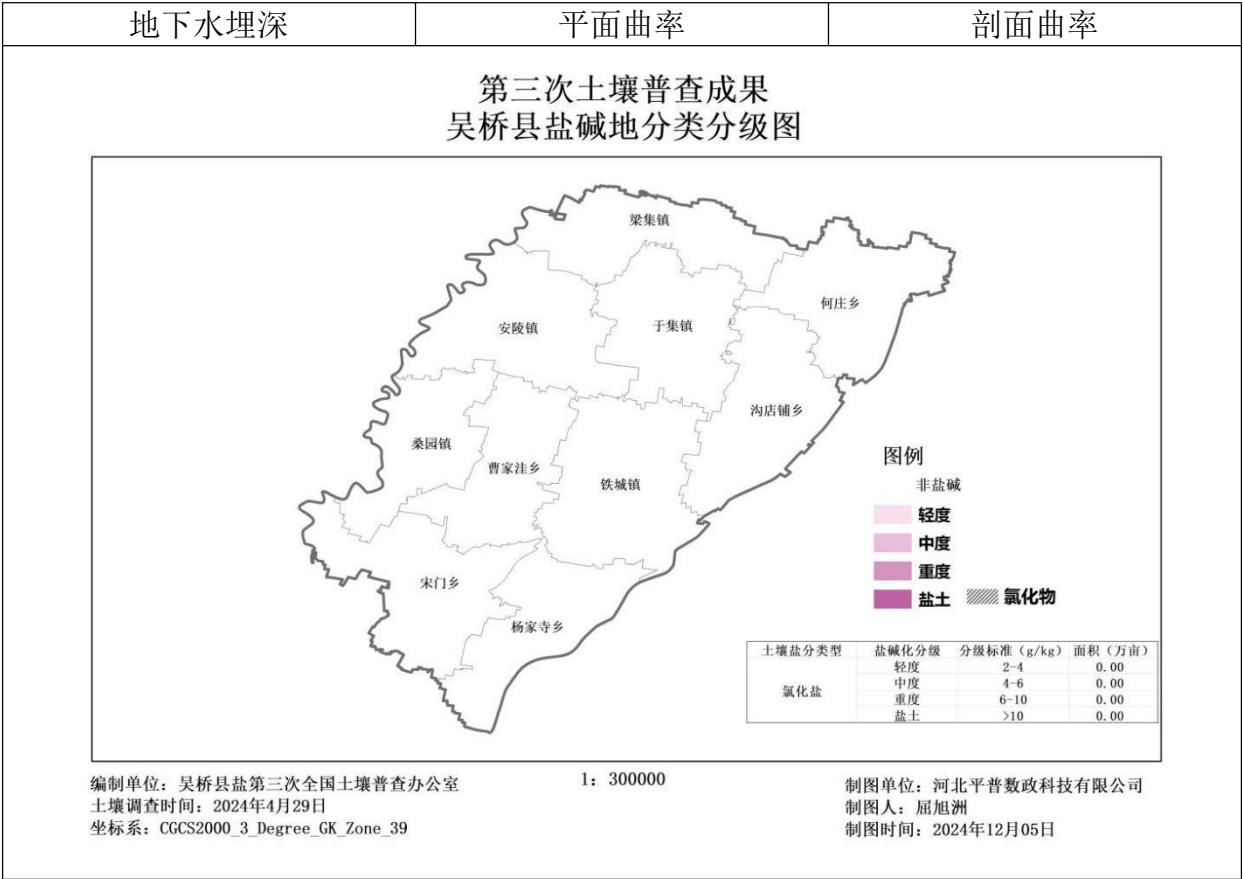


图 6 成土环境变量

机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的初始栅格数据。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面。用 GIS 软件的矢栅转换工具 **RastertoPolygon**，将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 **SimplifyPolygon**、**SmoothPolygon**、**SimplifyLine** 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的吴桥县推测图（图 7）和不确定性分布图（图 8），吴桥土壤推测制图的 **kappa** 系数 0.504，属于中等一致性水平。

吴桥县土壤类型推测图

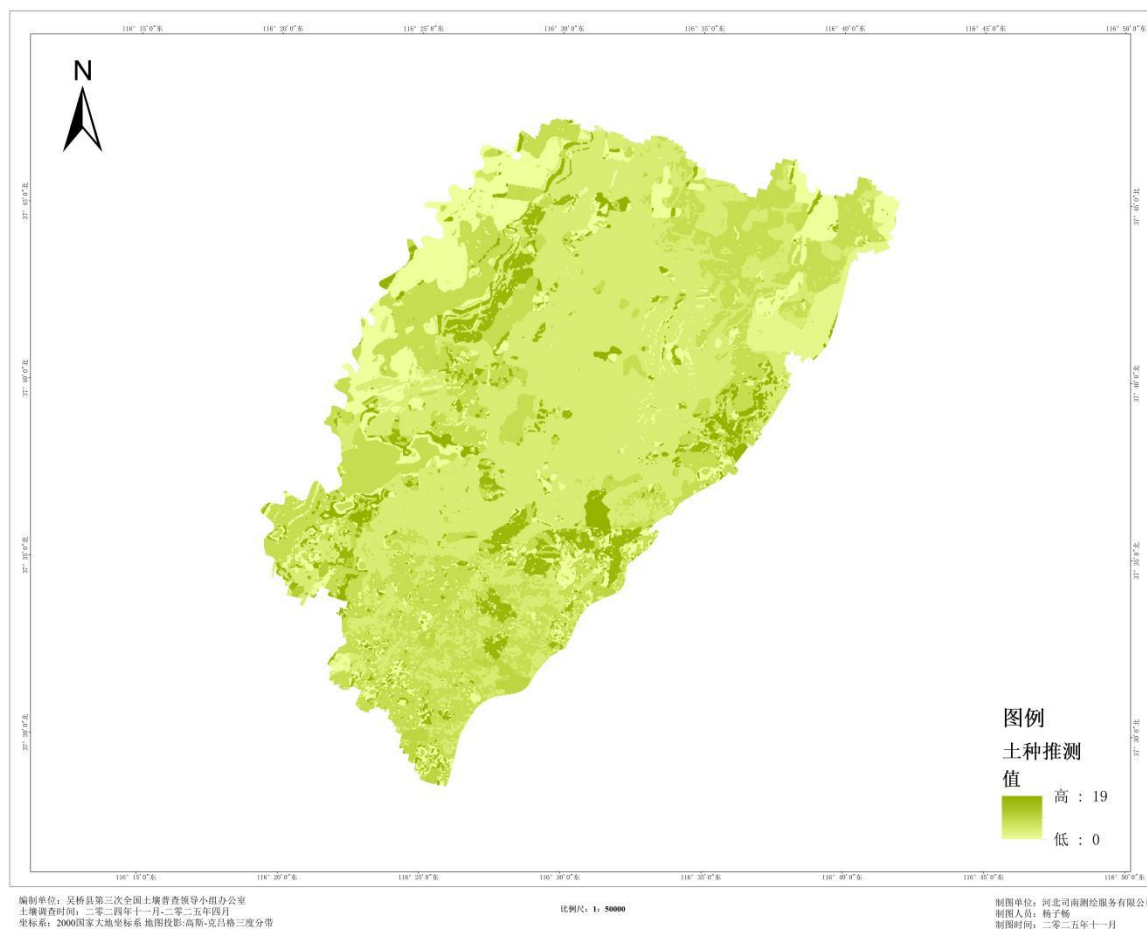


图 7 吴桥县土壤类型推测图

吴桥县不确定性分布图

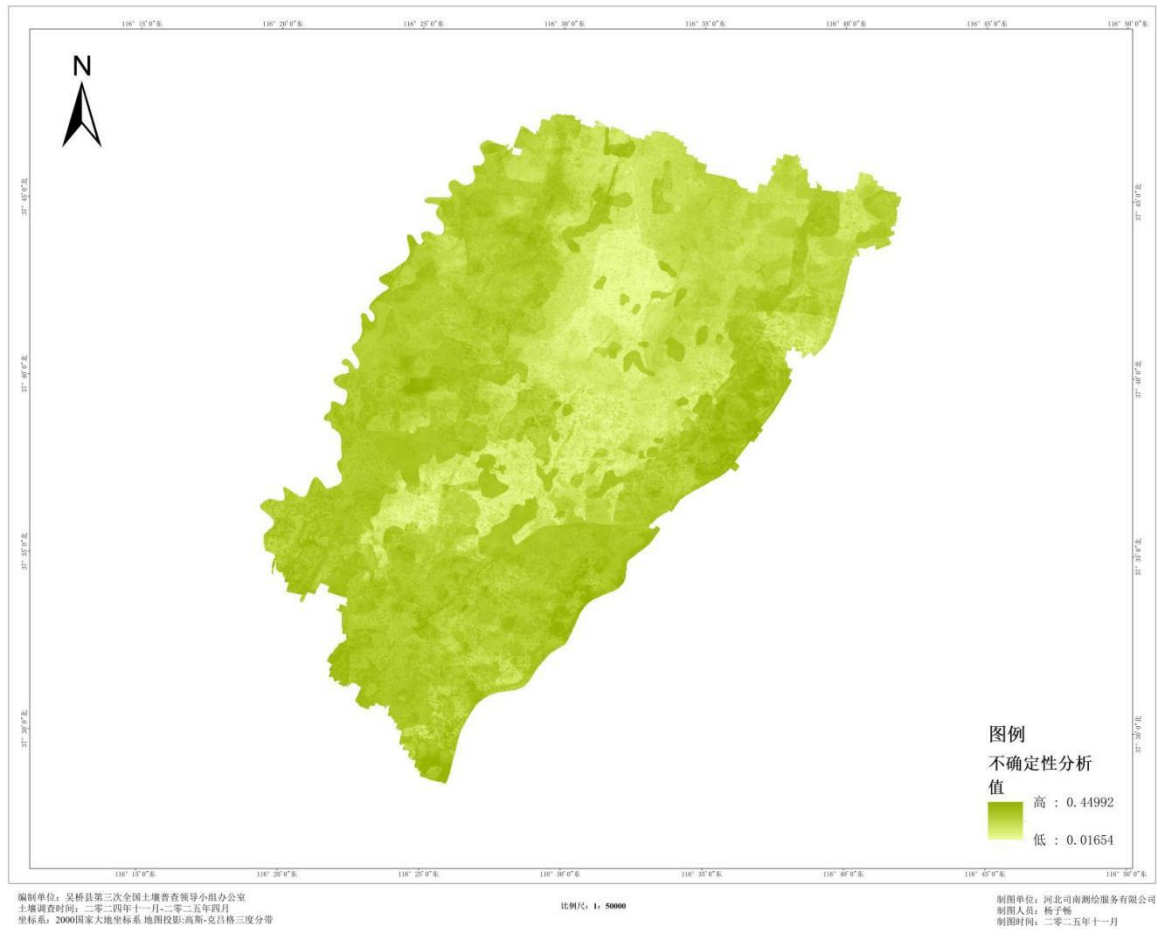


图 8 吴桥县不确定性分布图

（六）土壤图精度验证

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取 10 个图斑，共选出 30 个图斑。吴桥县正确图斑 29 个，错误图斑 1 个，验证正确评价率为 96.67%。根据错误点位对土壤图进行了系统排查工作。

四、土壤类型制图三普成果

（一）三普土壤类型

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1: 5 万的吴桥县三普土壤类型图，最终将全县土壤类型划分为 1 个土类（潮土），2 个亚类（典型潮土、脱潮土），6 个土属（黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质脱潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土）和 19 个土种。各类型土壤面积统计见表 3。

依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》及《土壤制图 1: 25000 1: 50000 1: 100000 中国土壤图用色和图例规范》（GB/T36501-2018），以二普土壤图为基础，通过室内校核结合纸质图鉴、市级土属图和数字高程模型、遥感影像、土地利用等数据，对原始二普图进行图斑边界偏移纠正，对可疑图斑、信息缺失图斑通过专家指导进行名称预估，最终确认问题图斑。通过开展野外校核和推测制图，进行新编土壤图更新，继承和发展二普土壤成果，形成本次普查的县级土壤类型图，结果如下图：

表 3 土壤类型统计表

三普土类	三普亚类	三普土属	三普土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	883
			黏底砂石灰性潮土	210
		壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	220815
			均壤质石灰性潮土	445973
			黏壤底砂石灰性潮土	2766
			壤底黏石灰性潮土	38149
			壤底砂石灰性潮土	3108
			壤夹黏石灰性潮土	1153
			壤体黏石灰性潮土	67776
			壤体砂石灰性潮土	705
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	13155
			砂壤底黏石灰性潮土	786
			砂壤夹黏石灰性潮土	396
			砂壤体黏石灰性潮土	1502
	脱潮土	黏质脱潮土	均黏质脱潮土	315
		壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	7710
			均壤质脱潮土	18136
			壤体黏脱潮土	5495
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	513
总计				829545

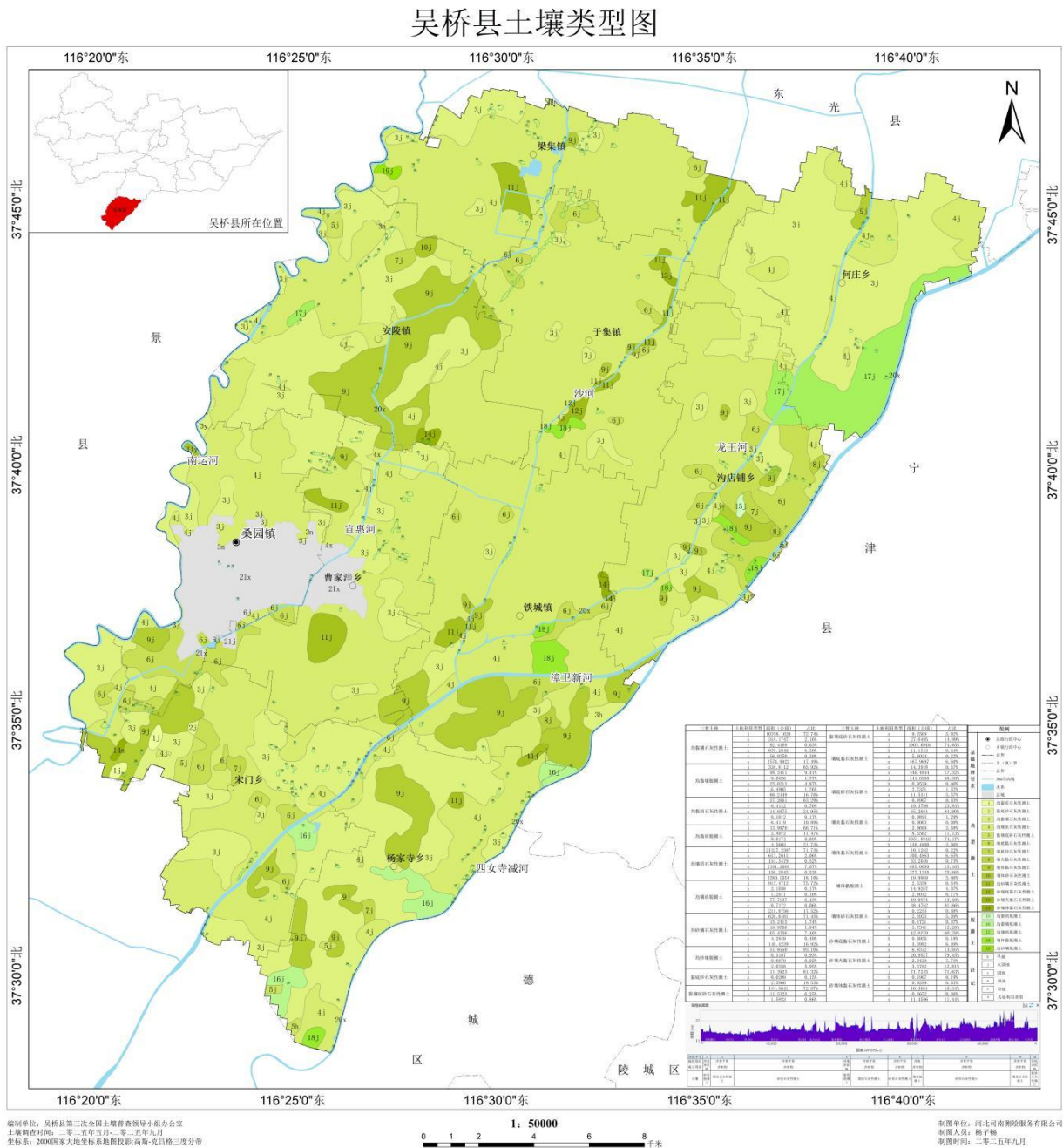


图 9 吴桥县土壤类型图

(二) 二普-三普土壤类型变化及原因

吴桥县第二次土壤普查共确定潮土 1 个土类，普通潮土、褐化潮土、盐化潮土 3 个亚类，10 个土属，31 个土种。

三普确定吴桥县有潮土 1 个土类；典型潮土、脱潮土 2 个亚类；黏质石灰性潮土、壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、黏质脱潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土 6 个土属，均壤质石灰性潮土、壤底黏石灰性潮土、壤底砂石灰性潮土、均黏质石灰性潮土等 19 个土种。

表 4 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
图斑个数		223 个	165 个	减少 58 个
土壤类型	土类	1 个	1 个	未发生变化
	亚类	3 个	2 个	减少 1 个
	土属	10 个	6 个	减少 4 个
	土种	31 个	19 个	减少 12 个

1. 分类规则变化引起的土壤类型名称变化

第三次土壤普查与第二次土壤普查相比分类规则发生变化，对土壤类型名称进行了系统性调整，两次普查间隔数十年，土壤属性因自然演化和人为活动已发生显著变化，名称的科学调整既避免了“旧名套新数据”的矛盾，又通过分类逻辑的衔接实现了历史数据的有效传承。这种变化类型的土壤面积和图斑与二普相比均未发生变化，仅土壤名称变化，面积总计 699382 亩，在全县 10 个乡镇均有分布。

①土类、亚类

土类无变化，在亚类这一级别上潮土更新为典型潮土，褐化潮土更新为脱潮土。

②土属

土属依据质地、是否有石灰性进行命名。原来的轻壤质、中壤质潮土更新为壤质石灰性潮土，原来的轻壤质、中壤质褐化潮土更新为壤质脱潮土，原来的“沙壤质”“粘质”更新为“砂质”“黏质”。

表 5 土属因命名规则变化一览表

序号	二普土属	三普土属	面积（亩）
1	轻壤质潮土	壤质石灰性潮土	435613
2	轻壤质褐化潮土	壤质脱潮土	4057
3	沙壤质潮土	砂质石灰性潮土	6525
4	粘质潮土	黏质石灰性潮土	883
5	粘质褐化潮土	黏质脱潮土	315
6	中壤质潮土	壤质石灰性潮土	242162
7	中壤质褐化潮土	壤质脱潮土	9827
总计			699382

③土种

土种以表层 5 级质地、土体质地构型为指标依据进行命名，例如二普土壤命名为轻壤质底粘褐化潮土，在本次三普中命名为壤底黏脱潮土。详细变化情况见表 6。

表 6 土种因命名规则变化一览表

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
1	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	384463
2	轻壤质底沙潮土	壤底砂石灰性潮土	780
3	轻壤质底粘潮土	壤底黏石灰性潮土	35474
4	轻壤质褐化潮土	均壤质脱潮土	679
5	轻壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	13744
6	轻壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土	3378
7	轻壤质腰粘潮土	壤夹黏石灰性潮土	1153
8	砂壤质潮土	均砂壤石灰性潮土	5670

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
9	砂壤质体粘潮土	砂壤体黏石灰性潮土	855
10	粘质潮土	均黏质石灰性潮土	883
11	粘质褐化潮土	均黏质脱潮土	315
12	中壤质潮土	均黏壤石灰性潮土	188331
13	中壤质底沙潮土	黏壤底砂石灰性潮土	2766
14	中壤质褐化潮土	均黏壤脱潮土	7710
15	中壤质体粘潮土	壤体黏石灰性潮土	51065
16	中壤质体粘褐化潮土	壤体黏脱潮土	2117
总计			699382

2.自然及人为影响引起的土壤类型变化

①新增耕地

原来的自然土壤，在人类生产活动，如耕作、施肥、灌溉、改良等以及自然因素的综合作用下而形成耕作土壤，从而导致土壤类型发生变化。共涉及原二普 9 个土种的变化，以及河湖库渠因土地开垦成为新增耕地，变化面积共计 5717 亩，占总土壤面积的 0.69%。

其产生的变化情况具体如下：

土类：无变化。

亚类：受到地下水、人类活动等方面的影响，由盐化潮土变为典型潮土。

土属：5 个土属更新，由轻壤质潮土更新为砂质石灰性潮土、壤质石灰性潮土，中壤质潮土更新为壤质石灰性潮土，中壤质褐化潮土更新为壤质脱潮土；在新增耕地的影响下，盐化潮土盐化程度发生变化，实现了脱盐，轻壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土更新为壤质石灰性潮土，中壤质氯化物-硫酸盐盐化潮土更新为壤质石灰性潮土；河湖库渠校核为壤质石灰性潮土。

土种：根据外业校核结果，25 个图斑的 9 个土种因新增耕地发生了变化，面积为 5717 亩。轻壤质轻度盐化潮土、轻壤质中度盐化潮土、中壤质轻度盐化潮土、中壤质中度盐化潮土更新为均壤质石灰性潮土；中壤质体粘轻度盐化潮土更新为壤体黏石灰性潮土。轻壤质潮土更新为均砂壤石灰性潮土，中壤质潮土更新为均砂壤石灰性潮土，轻壤质底粘潮土更新为均壤质石灰性潮土，中壤质褐化潮土更新为均壤质脱潮土。河湖库渠变为壤底黏石灰性潮土、均壤质石灰性潮土。

②因脱盐引起的变化

二普盐化潮土图斑共 68 个，除去因新增耕地脱盐的图斑，有 60 个盐化潮土图斑，其中有 10 个图斑已脱盐为石灰性潮土且质地发生变化，其余盐化潮土图斑仅脱盐为石灰性潮土，质地及构型均未改变。因脱盐变化面积共计 80588 亩，安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡、何庄乡、梁集镇、桑园镇、宋门乡、杨家寺乡、于集镇 9 个乡镇均分布有该变化类型。

因脱盐引起的土壤类型变化具体情况如下：

土类：无变化。

亚类：1 个亚类变化，盐化潮土变为典型潮土。

土属：3 个土属发生变化，由轻壤质氯化物硫酸盐盐化潮土转变为壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土；由粘质氯化物硫酸盐盐化潮土变为黏质石灰性潮土，由中壤质氯化物硫酸盐盐化潮土转变为壤质石灰性潮土。

土种：根据吴桥县盐碱地专项调查成果，60 个图斑 14 个土种全部发生了脱盐，更

新为 8 个土种。

③质地变化

在室内校核时轻壤可能对应表层样砂壤，中壤可能对应表层样壤土，此情况可直接在室内初步预测土种字段中修改质地；另外，对质地类别跳变较大的样点开展实地复测。依据表层样和野外校核结果修改质地引发的土壤类型变化面积共计 31966 亩，集中分布于安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡、何庄乡、梁集镇、杨家寺乡、于集镇 7 个乡镇。

具体变化情况如下：

土类：无变化。

亚类：无变化。

土属：3 个土属变化，由轻壤质潮土变为砂质石灰性潮土，粘质潮土变为壤质石灰性潮土，轻壤质褐化潮土变为砂质脱潮土。

土种：根据内业校核及外业校核结果，9 个土种发生变化。轻壤质潮土变为均砂壤石灰性潮土，轻壤质底粘潮土变为砂壤底黏石灰性潮土，轻壤质褐化潮土变为均砂壤脱潮土，轻壤质体粘潮土变为砂壤体黏石灰性潮土，轻壤质腰粘潮土变为砂壤夹黏石灰性潮土，粘质潮土变为均黏壤石灰性潮土，中壤质潮土变为均壤质石灰性潮土，中壤质底沙潮土变为壤底砂石灰性潮土，中壤质褐化潮土变为均壤质脱潮土。

④构型变化

在室内校核时检查纸质图与矢量图土种信息、三普剖面样点与二普矢量土种信息是否一致，存在土体构型的差异，涉及 6 个图斑 4 个土种的变化；此外野外验证阶段，根据野外验证结果修改了 1 个图斑的三普土壤类型，土体构型发生变化。土体构型变化引起的土壤类型变化面积共计 11659 亩，分布在安陵镇、曹家洼乡、沟店铺乡等 7 个乡镇。

具体情况如下：

土类：无变化。

亚类：无变化。

土属：2 个土属发生变化，由轻壤质潮土、中壤质潮土变为壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土。

土种：5 个土种发生变化，轻壤质漏沙潮土变为均壤质石灰性潮土、轻壤质体粘潮土变为壤底黏石灰性潮土、中壤质体粘潮土变为均黏壤石灰性潮土、轻壤质潮土变为均砂壤石灰性潮土、中壤质潮土变为均壤质石灰性潮土。

3.土壤信息缺失引起的土壤类型变化

二普矢量图有部分图斑缺失土壤信息，经室内及野外校核，对该类型图斑进行补充，引起的土壤类型变化结果如下：

将原来土种缺失的图斑信息补充为均砂壤石灰性潮土，面积 234 亩，分布在桑园镇。

（三）成果清单

已按照规范完成所有成果的整理汇总，土壤类型制图三普成果清单如下：

表 7 土壤类型制图三普成果清单

项目成果		吴桥县
数据库成果	基础数据	(1) 行政区、居民点、道路、水系等基础地理数据。 (2) 土壤样点数据，包括土壤三普剖面样点、土壤三普表层样点等。 (3) 土壤二普土种志剖面数据、土壤二普土壤图、二普土壤志等历史土壤数据。

		(4) 环境因素数据，气候图层、母质类型、DEM及派生的地形指数栅格图层、土地利用矢量图层等全部的环境因素数据，分辨率≤30m。
	过程数据	(1) 二普-三普命名对应记录表 (Excel)。 (2) 可能改变区提取图层。 (3) 野外校核路线图 (JPG)。 (4) 野外路线校核记录表扫描件 (PDF)。 (5) 野外校核点位图层。 (6) 土壤推测制图结果图，包括不确定性分布图和推测的土壤三普图 (Geotiff)。 (7) 野外路线校核照片。 (8) 相关视频资料。
	成果数据	三普土壤图，字段包括图斑ID、县名 (XM)、面积 (MJ)、土类 (TL)、亚类 (YL)、土属 (TS)、土种 (TZ) 等。
图件成果		三普土壤图 (JPG)
文字成果		吴桥县第三次全国土壤普查土壤图编制技术报告 (word、PDF)
		吴桥县第三次全国土壤普查土壤图编制工作报告 (word、PDF)
土壤类型图野外验证材料		野外验证调查路线图 (JPG)
		野外验证调查表 (有专家签字) (PDF)。
		野外验证点位现场照片 (JPG)
土种类型支撑剖面梳理表		吴桥县土种类型的支撑剖面梳理汇总表

五、问题及建议

（一）存在问题

1. 公众对“土壤三普”的认知度有待提升。在外业调查与野外踏勘环节，部分基层群众对普查工作的目的、意义缺乏深入了解，未能充分认识到土壤资源精准调查对本地农业提质、生态保护的长远价值，导致调查配合度不足，一定程度上影响了外业工作的推进效率。

2. 外业采样人员的专业能力与工作需求之间存在适配短板。尽管已组织 2-3 次技术培训，但部分工作人员的土壤专业知识储备相对薄弱，知识结构单一，而“土壤三普”涉及土壤学、土地地理学、地质地貌学、植物营养学等多学科交叉内容，专业知识的欠缺易造成部分调查信息的精准度、完整性有所不足，难以全面满足普查数据的高质量要求。

3. 资源统筹与工作衔接的协同性有待加强。外业调查涉及农业、自然资源、生态环境等多部门的基础数据共享，但当前部分数据尚未实现高效互通，如地块基础信息、历史土壤监测数据的跨部门调取流程繁琐，一定程度上增加了外业调查的重复工作量；同时，外业调查与室内化验环节的衔接节奏不够紧凑，部分样品采集后的送检、分析周期偏长，影响了普查工作的整体进度。

（二）有关建议

基于吴桥县潮土类不同亚类、土属及土种的土壤特征、利用性能与障碍性状，聚焦土壤质量提升、农业生产优化和可持续发展目标，提出以下针对性论述型建议：

1. 针对典型潮土的精准改良与利用

对于黏质石灰性潮土，需以改善土壤通气透水性、优化耕性为核心，长期坚持秋季深耕与秸秆全量还田相结合，配合增施腐熟有机肥，逐步提升土壤有机质含量，打破黏质土壤板结层，构建良好的土壤团粒结构；施肥方面，针对石灰性土壤磷素易固定、微量元素有效性低的特点，优先选用速效磷肥与螯合态锌肥、铁肥，采用“少量多次”的施用方式，避免养分流失与固定，同时完善田间排水系统，构建三级排水网络，降低地下水位，缓解雨季内涝对作物根系的影响，干旱季节推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术，减少大水漫灌导致的土壤板结。

壤质石灰性潮土作为县域肥力水平最高的土壤类型，需以维持土壤肥力、优化构型适配为重点，坚持“有机肥+化肥”配施模式，结合测土配方施肥精准调控氮磷钾用量，避免过量施肥导致土壤退化；针对均一型、夹层型、底型等不同构型，差异化制定管理策略：均一型土壤推广绿肥种植与秸秆还田结合，持续提升有机质含量；夹层型土壤采用浅灌勤灌模式，防止中层积水与养分滞留；砂底型土壤注重后期水肥补充，黏底型土壤强化排水防涝，同时推行“粮食-蔬菜”轮作制度，减少连作障碍，平衡土壤养分循环。

砂质石灰性潮土需以质地改良与保水保肥为核心，通过大量施用腐熟农家肥、掺入黏质土壤或粉煤灰，逐年增加土壤黏粒与有机质含量，改善土壤结构性；施肥优先选用缓释肥、控释肥，配合叶面喷施磷酸二氢钾、氨基酸等叶面肥，采用“少量多次”的施用方式，降低养分流失风险；灌溉全面推广滴灌、渗灌技术，严格控制灌溉量，减少水

分蒸发与土壤侵蚀，同时优化种植结构，重点发展花生、马铃薯、谷子等耐旱耐贫瘠作物，推广“禾本科-豆科”轮作与绿肥种植，提升土壤氮素含量与有机质积累，逐步缓解土壤贫瘠化问题。

2. 针对脱潮土的抗旱改良与高效利用

黏质脱潮土应聚焦抗旱能力提升与耕性改善，结合深耕作业增施腐熟有机肥与秸秆还田，增强土壤保水能力与通气性，缓解干旱时的板结问题；采用地膜覆盖种植技术，减少土壤水分蒸发，降低干旱对作物生长的影响；施肥方面，选用速效肥与缓释肥搭配，提高氮肥利用率，同时补充锌、铁等微量元素，采用土壤施用与叶面喷施结合的方式，提升微量元素有效性，雨后及时中耕松土，打破表层板结，改善土壤通气条件。

壤质脱潮土需以维持肥力与强化抗旱为重点，完善滴灌、喷灌等节水灌溉设施，在小麦拔节期、玉米大喇叭口期等关键生育期精准灌溉，确保水分供应；坚持增施有机肥与测土配方施肥，平衡氮磷钾养分比例，避免过量施用氮肥导致土壤板结；推广冬闲田种植紫云英、毛苕子等绿肥作物，次年翻压还田，提升土壤有机质含量与保水能力，同时优化种植模式，推行“小麦-玉米”轮作、“棉花-花生”间作，提高土地利用效率与农业生产效益。

砂质脱潮土应将保水保肥作为核心改良目标，通过大量施用商品有机肥、掺入黏质土壤或膨润土，显著改善土壤保水保肥性能，长期采用秸秆覆盖还田，减少水分蒸发与土壤侵蚀；灌溉采用滴灌技术，严格控制每次灌溉量，避免大水漫灌造成的水肥流失；施肥以缓释肥为主，配合叶面喷施补充养分，提高肥料利用率；种植结构上重点发展谷子、糜子、苜蓿等耐旱耐贫瘠作物，推广“谷子-花生”轮作与林下经济模式，提升土壤有机质积累，缓解干旱与贫瘠双重障碍。

3. 全域共性技术推广与长效管理

在全县范围内全面推广秸秆全量还田、增施有机肥与绿肥种植三大土壤有机质提升技术，建立“秸秆-有机肥-绿肥”三位一体的土壤培肥体系，逐步改善土壤结构，提升土壤保水保肥能力与缓冲性能；针对石灰性土壤普遍存在的微量元素有效性低问题，将锌肥、铁肥、锰肥纳入常规施肥体系，根据土壤类型与作物需求科学补充，平衡土壤养分供应。

优化农田水利设施建设，针对不同土壤类型的水分障碍特征，构建“排水防涝+节水灌溉”双重保障体系：黏质土壤、夹层型土壤重点完善田间排水网络，降低地下水位；砂质土壤、脱潮土区域全面推广节水灌溉技术，替代传统大水漫灌，同时建立土壤墒情监测网络，实时监测土壤含水量，指导农户科学灌溉，实现水资源高效利用。

推行全域测土配方施肥与精准养分管理，根据不同土壤类型的肥力特征与作物需肥规律，制定个性化施肥方案，减少化肥用量，提高养分利用率；鼓励选用缓释肥、控释肥等新型肥料，减少氮素淋溶与挥发污染，推动化肥减量增效；加强土壤质量长期监测，在不同土类、亚类、土属区域设置监测点，建立土壤档案，动态跟踪土壤有机质、pH值、养分含量等指标变化，为精准改良与管理提供数据支撑。

强化农业技术培训与推广，通过田间示范、技术讲座等形式，向农户普及土壤质地识别、科学施肥、节水灌溉、土壤改良等知识，提高农户科学种田水平；建立土壤改良技术指导体系，针对不同土壤类型的改良需求，组织技术人员开展一对一指导，确保改良措施落地见效，推动吴桥县农业向高质量、可持续方向发展。